

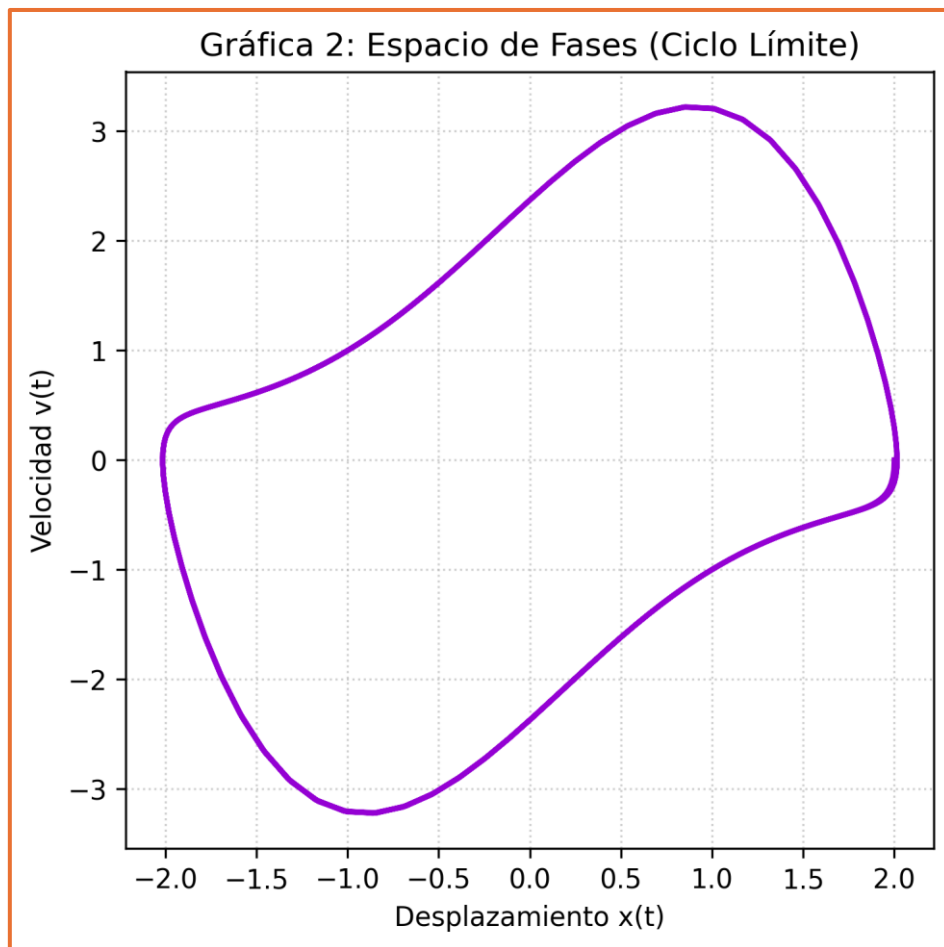
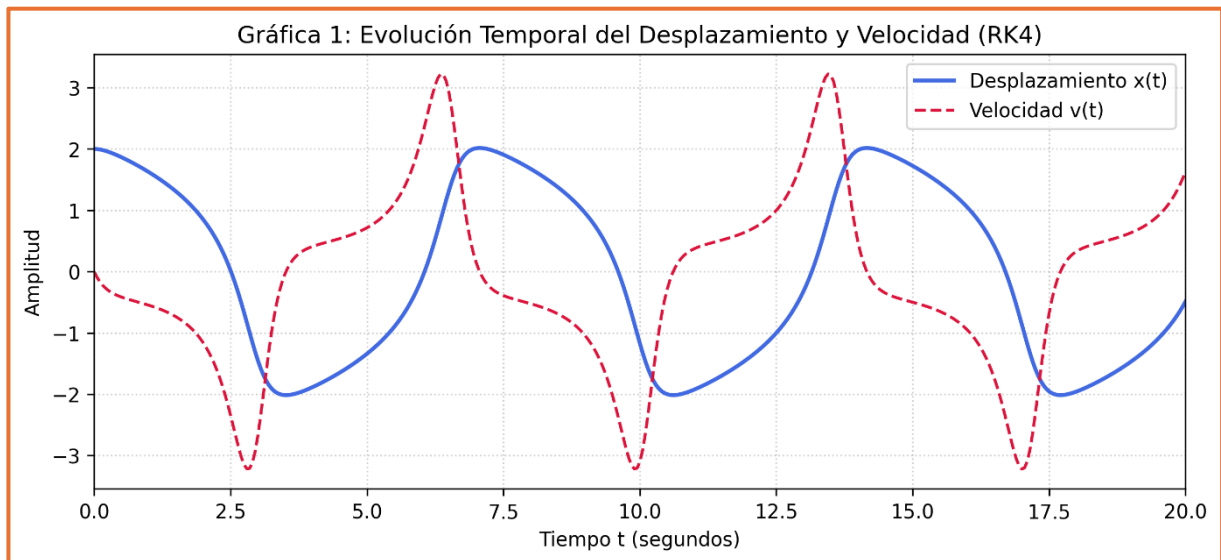


TABLA DE RESULTADOS SIMULACIÓN RK4 - VAN DER POL			
Iteración	Tiempo (s)	Posición $x(t)$	Velocidad $v(t)$
0	0.00	2.000000	0.000000
1	0.05	1.997677	-0.089524
2	0.10	1.991347	-0.160988
3	0.15	1.981815	-0.218198
4	0.20	1.969712	-0.264281
5	0.25	1.955530	-0.301750
6	0.30	1.939647	-0.332592
7	0.35	1.922355	-0.358367
8	0.40	1.903874	-0.380289
9	0.45	1.884374	-0.399307
10	0.50	1.863980	-0.416156
...	...	...	...
400	20.00	-0.490028	1.630275

Q1: Análisis de las mayores aceleraciones (Gráfica 1)

- **Intervalo de tiempo:** Las mayores aceleraciones ocurren de forma cíclica en los tramos $t \approx [2.0, 3.5]s$ y $t \approx [5.5, 7.0]s$, justo cuando la estructura alcanza sus desplazamientos máximos y cambia bruscamente de dirección.
- **Reflejo en las pendientes:** Como la aceleración es la derivada de la velocidad ($a = \frac{dv}{dt}$), este fenómeno se visualiza mediante la pendiente máxima (casi vertical) en la curva discontinua de velocidad $v(t)$. En esos mismos segundos, la curva de desplazamiento $x(t)$ muestra su cambio de curvatura más agresivo (punto de inflexión).

Q2: Significado físico del Ciclo Límite (Gráfica 2):

- La convergencia hacia un ciclo límite en lugar de morir en el origen $(0, 0)$ significa que el sistema alcanza una oscilación periódica estable debido a su amortiguamiento no lineal. Cuando la amplitud es grande ($x^2 > 1$), el término $-\mu(1 - x^2)$ es positivo, lo que disipa energía y frena el movimiento. Cuando la amplitud es pequeña ($x^2 < 1$), el amortiguamiento se vuelve negativo e inyecta energía al sistema. De esta forma, se equilibra de manera exacta la energía disipada con la ganada, impidiendo que la trayectoria decaiga al reposo y manteniendo un ciclo de vibración constante.

Q3: Prueba de estabilidad numérica($h = 0.5 \text{ s}$ y $h = 1.0 \text{ s}$)

Ocurre una divergencia numérica exponencial donde los datos pierden sentido físico rápidamente:

- Con $h = 0.5 \text{ s}$: El error de cálculo se hace evidente desde las primeras iteraciones y los valores de posición y velocidad escalan de forma descontrolada a magnitudes gigantescas a medida que avanza el tiempo.

TABLA DE RESULTADOS SIMULACIÓN RK4 ($h = 0.5 \text{ s}$)			
Iteración	Tiempo (s)	Posición $x(t)$	Velocidad $v(t)$
0	0.00	2.000000e+00	0.000000e+00
1	0.50	1.839132e+00	-2.336752e-01
2	1.00	1.635114e+00	-4.811496e-01
3	1.50	1.342792e+00	-6.931792e-01
4	2.00	9.138176e-01	-1.079765e+00
5	2.50	1.587568e-01	-2.116714e+00
6	3.00	-1.278442e+00	-2.933706e+00
7	3.50	-2.022223e+00	-6.337522e-02
8	4.00	-1.868802e+00	1.451474e-01
9	4.50	-1.685385e+00	4.265463e-01
10	5.00	-1.416879e+00	6.374428e-01

- Con $h = 1.0 \text{ s}$: La explosión es prácticamente inmediata; la posición sufre un cambio drástico de signo y magnitud en el primer paso, incrementa su valor de manera desmesurada en las siguientes iteraciones y colapsa por completo con valores inf y nan en poco tiempo.

TABLA DE RESULTADOS SIMULACIÓN RK4 ($h = 1.0 \text{ s}$)			
Iteración	Tiempo (s)	Posición $x(t)$	Velocidad $v(t)$
0	0.00	2.000000e+00	0.000000e+00
1	1.00	1.442708e+00	7.866048e+00
2	2.00	6.716275e+00	-9.487488e+02
3	3.00	2.892304e+17	-1.081128e+37
4	4.00	4.274790e+287	-inf
5	5.00	nan	nan
6	6.00	nan	nan
7	7.00	nan	nan
8	8.00	nan	nan
9	9.00	nan	nan
10	10.00	nan	nan

Justificación del fallo de RK4:

El método falla porque el paso supera la región de estabilidad absoluta del algoritmo, impidiéndole resolver la fuerte no linealidad del oscilador. Al dar pasos tan grandes, las pendientes intermedias (k_1 a k_4) se calculan en puntos desfasados de la trayectoria real, generando un error de truncamiento masivo que se acumula exponencialmente hasta hacer explotar la solución.